

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	DISEÑO 3D — TINKERCAD: DISEÑO 3D	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	3
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
TinkerCAD: Diseño 3D <i>Unidad 1</i>	Repasar la interfaz y las herramientas básicas de TinkerCAD de los dos años anteriores; anticipar las herramientas nuevas del último año (Ruler y Codeblocks); y diseñar una pieza rápida de calentamiento como punto de partida seguro para el cierre del ciclo Virtus.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
RC.5.2.1 (ref., repaso) Reconocer la interfaz de un programa de diseño 3D (TinkerCAD) y utilizar sus herramientas básicas — mover la vista, colocar y combinar figuras — para representar ideas en un espacio tridimensional.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 1–3) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) <i>Último año, mismo punto de partida</i> - El docente proyecta TinkerCAD y pregunta al grupo qué recuerdan de los dos años anteriores. Pide voluntarios para repasar juntos la interfaz en el proyector. - DUA 1.1/7.1 – Representación e Implicación: reconocer que ya dominan una base sólida genera confianza para el último año del programa. 2. Reflexión (R) ¿Qué diseñaron en TinkerCAD en 8vo y 9no? ¿Qué les gustaría poder hacer este año que antes no sabían? 3. Conceptualización (C)	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Computador o tablet por estudiante (o por pareja). - Cuenta de TinkerCAD (Autodesk). Recursos tecnológicos - Proyector para mostrar la interfaz al frente de la clase. - Conexión a internet.	Se busca que los estudiantes empiecen el último año con la confianza de dominar ya las bases de TinkerCAD, y lleguen preparados para las herramientas de medidas exactas y diseño paramétrico que usarán en los proyectos con mayor precisión de este año.	Técnica: Observación directa durante el repaso práctico y la pieza de calentamiento. Instrumento: Registro cualitativo de manejo de herramientas y participación. Indicadores: - Recuerda y aplica con soltura el manejo de la vista, las figuras y los agujeros. - Participa activamente en el repaso grupal. - Muestra confianza como punto de partida para el último año del programa.

	Repaso rápido + lo que viene: medidas exactas - Se repasa en parejas: mover la vista, colocar y combinar figuras, agujeros. - Se anticipa, sin profundizar todavía, que pronto conocerán dos herramientas nuevas: Ruler (medidas exactas) y Codeblocks (diseño paramétrico con bloques de código). - DUA 2.3/5.1 – Representación: repasar en la práctica antes de anunciar contenido nuevo prepara el terreno sin saturar la clase de información. 4. Aplicación (A) Pieza rápida de calentamiento - Cada estudiante diseña una pieza simple combinando figuras y agujeros, a modo de repaso práctico antes de los proyectos con medidas reales que vienen. - DUA 7.2/8.3 – Implicación: una actividad corta y conocida da un inicio de año con éxito garantizado, antes de subir la dificultad. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se anticipa que en las próximas clases usarán el Ruler para dar medidas exactas y Codeblocks para diseñar con código, como parte del cierre del ciclo Virtus. - DUA 9.1 – Implicación: cierre conectando el repaso de hoy con las herramientas más avanzadas del último año.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 De acceso	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias:

	- Ubicar al estudiante cerca del docente y de la pantalla proyectada. - Repetir la demostración de cada herramienta las veces que sea necesario. - Permitir trabajar en pareja con un compañero guía.
GRADO 2 No significativas	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Reducir la exploración libre a 2-3 herramientas guiadas en lugar de todas. - Evaluación diferenciada: valorar el manejo básico de la vista y una figura, no la composición completa.
GRADO 3 Significativas	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: - Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). - Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: colocar una figura en el plano de trabajo). - Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en parejas, cómo mover la vista y colocar figuras básicas en TinkerCAD, con apoyo directo del docente y una segunda demostración.	- Modelado paso a paso por el docente, repitiendo cada herramienta. - Diálogo dirigido con preguntas guía para facilitar la exploración. - Retroalimentación inmediata y positiva ante cada intento.	- Diálogo guiado sobre las herramientas exploradas. - Registro cualitativo de participación durante la exploración libre. - Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su comprensión de la clase.